电子科技大学 自动化工程 学院

标 准 实 验 报 告

（实验）课程名称 通信与网络技术

电子科技大学教务处制表

电 子 科 技 大 学

实 验 报 告

学生姓名：　　学 号：　　指导教师：马文建

实验地点：主楼 C2-511　　实验时间：

一、实验室名称

现代测试技术实验基地

二、实验项目名称

基于 Wireshark 的传输层报文截取分析

三、实验学时

4 学时

四、实验原理

Wireshark 是一个网络协议检测工具，支持 Windows 平台和 Unix 平台。在 Windows 平台下，Wireshark 通过 WinPcap 进行抓包，封装的很好，使用起来很方便，容易制定捕获过滤器或者显示过滤器。下面介绍 Wireshark 抓包基础。

1. 主界面

Wireshark 抓包主界面包括菜单栏、工具栏、过滤栏、数据列表区、数据详细区、数据字节区、数据统计区。

(1) Display Filter(显示过滤器)，用于设置过滤条件进行数据包列表过滤。

(2) Packet List Pane(数据包列表显示捕获到的所有数据包，每个数据包包含编号、时间戳、源地址、目标地址、协议、长度以及数据包信息。不同协议的数据包使用了不同的颜色区分显示。

(3) Packet Details Pane(数据包详细信息)，在数据包列表中选择指定数据包，

在数据包详细信息中会显示数据包的所有详细信息内容。数据包详细信息面板是最重要的，用来查看协议中的每一个字段。各行信息分别为：

Frame：物理层的数据帧概况；

Ethernet II：数据链路层以太网帧头部信息；

Internet Protocol Version 4：互联网层 IP 包头部信息；

Transmission Control Protocol：传输层 T 的数据段头部信息，此处为 TCP；

Hypertext Transfer Protocol：应用层信息，此处为 HTTP 协议。

(4) 数据字节区是数据列表窗口中选定的数据包的源数据，其中左侧是十六进制表示，右侧是 ASCII 码表示。

2. TCP 报文

TCP 报文是 TCP 层传输的数据单元，也称为报文段。TCP 报文由首部和数据两部分组成。首部一般由 20~60 字节构成，长度可变。其中前 20 Byte 格式固定，后 40 Byte 可选。一个 IP 包最大长度为 65535，TCP 首部最少也为 20 Byte，则数据部分最大长度为 65495 Byte。

3. 过滤器设置

如果不使用过滤器，将会得到大量的冗余数据包列表，以至于很难找到自己抓取的数据包部分。Wireshark 工具中自带了两种类型的过滤器，学会使用这两种过滤器会帮助我们在大量的数据中迅速找到我们需要的信息。

(1) 捕获过滤器

捕获过滤器用于在抓取数据包前设置。

(2) 显示过滤器

显示过滤器是用于在抓取数据包后设置过滤条件进行过滤数据包。通常是在抓取数据包时设置条件相对宽泛，抓取的数据包内容较多时使用显示过滤器设置条件以方便分析。在捕获时未设置捕获规则直接通过网卡进行抓取所有数据包。

4. 过滤器表达式规则

(1) 捕获过滤器语法

捕获过滤器类型 Type(host, net, port)、方向 Dir(src, dst)、协议 Proto(ether, ip, tcp, udp, http, icmp, ftp 等)、逻辑运算符(&&与, ||或, !非)。

①协议过滤。直接在抓包过滤框中直接输入协议名即可，比如：TCP 只捕获 TCP 协议的数据包列表；HTTP 只捕获 HTTP 协议的数据包列表；ICMP 只捕获 ICMP 协议的数据包列表。

②IP 过滤。host 192.168.1.104、src host 192.168.1.104、dst host 192.168.1.104

③端口过滤。port 80、src port 80、dst port 80

④逻辑运算符过滤。&&与, ||或, !非。

src host 192.168.1.104 && dst port 80：抓取主机地址为 192.168.1.80、目的端口为 80 的数据包；

host 192.168.1.104 || host 192.168.1.102：抓取主机为 192.168.1.104 或者 192.168.1.102 的数据包；

!broadcast：不抓取广播数据包。

(2) 显示过滤器语法

①比较操作符

比较操作符有==等于, !=不等于, >大于, <小于, >=大于等于, <=小于等于。

②协议过滤

直接在 Filter 框中直接输入协议名即可。注意：协议名称需要输入小写。tcp 只显示 TCP 协议的数据包列表；http 只显示 HTTP 协议的数据包列表；icmp 只显示 ICMP 协议的数据包列表。

③IP 过滤

ip.src == 192.168.1.104 显示源地址为 192.168.1.104 的数据包列表；

ip.dst == 192.168.1.104 显示目标地址为 192.168.1.104 的数据包列表；

ip.addr == 192.168.1.104 显示源 IP 地址或目标 IP 地址为 192.168.1.104 的数据包列表。

④端口过滤

tcp.port ==80 显示源主机或者目的主机端口为 80 的数据包列表；

tcp.srcport == 80 只显示 TCP 协议的源主机端口为 80 的数据包列表；

tcp.dstport == 80 只显示 TCP 协议的目的主机端口为 80 的数据包列表。

⑤http 模式过滤

http.request.method =="GET" 只显示 HTTP GET 方法的。

⑥逻辑运算符过滤

过滤多个条件组合时，使用 and/or。比如获取 IP 地址为 192.168.1.104 的 ICMP 数据包表达式为 ip.addr == 192.168.1.104 and icmp。

⑦数据包内容过滤

假设要以 IMCP 层中的内容进行过滤，可以单击选中界面中的码流，在下方进行选中数据，填写条件表达式。

五、实验目的

进一步加深对各类常用网络协议的理解，掌握利用 Wireshark 实现网络监听、抓取协议报文和进行分析等的基本能力，能够独立完成 TCP/IP 典型报文，如 ARP、ICMP、DHCP 等的抓取和分析任务。

六、实验内容

(1)学习 Wireshark 抓包基础;

(2)完成 Wireshark 抓包实例。

七、实验器材(设备、元器件)

计算机 Wireshark 环境。

八、实验步骤

提前学习 Wireshark 抓包基础，准备进行 Wireshark 抓包实例。

1. **ping 连接测试**

打开 Wireshark 软件，选择菜单栏上“捕获”→“选项”，勾选以太网网卡(此处需要根据各自电脑网卡使用情况选择)。点击“开始”启动抓包 。

执行需要抓包的操作，如在 cmd 窗口下执行 ping www.baidu.com。操作完成后相关数据包即可被抓取到。为避免其他无用的数据包影响分析，可以通过在过滤栏设置过滤条件进行数据包列表过滤，获取结果。输入 ip.addr == 39.156.66.14 and icmp，表示只显示 ICMP 协议且源主机 IP 或者目的主机 IP 为 39.156.66.14 的数据包，协议名称 icmp 需要小写。

2. **TCP 三次握手**

第一次握手：建立连接时，客户端发送 SYN 包(Seq=X)到服务器，并进入 SYN_SENT 状态，等待服务器确认。

第二次握手：服务器收到 SYN 包，必须确认客户的 SYN(ACK=X+1)，同时自己也发送一个 SYN 包(Seq=Y)，即 SYN+ACK 包，此时服务器进入 SYN_RECV 状态。

第三次握手：客户端收到服务器的 SYN+ACK 包，向服务器发送确认包 ACK(ACK=Y+1)，此包发送完毕，客户端和服务器进入 ESTABLISHED(TCP 连接成功)状态，完成三次握手。

Wireshark 抓包获取访问指定服务端数据包步骤：

(1)启动 Wireshark 抓包，打开浏览器输入 www.baidu.com。

(2)使用 ping www.baidu.com 获取 IP。

(3)输入过滤条件获取待分析数据包列表 ip.addr == 39.156.66.14。

分析 TCP 三次握手的数据包文件。

之后就开始 TLS 1.2 加密通信的握手流程，主要完成证书认证、密钥协商以及加密传输的任务。

九、实验数据及结果分析

1. ping 连接测试

启动 Wireshark 抓包，在 cmd 窗口下执行 ping www.baidu.com 获取其 IP 地址为 39.156.66.14(图 1)。将显示过滤器设置为 ip.addr == 39.156.66.14 and icmp 就可以显示出 ping 测试中发送和接收的数据包(图 2)。

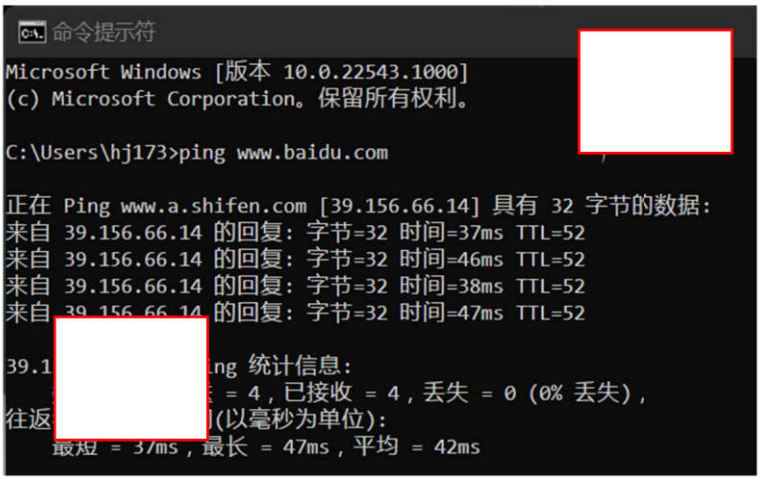


图 1　ping www.baidu.com

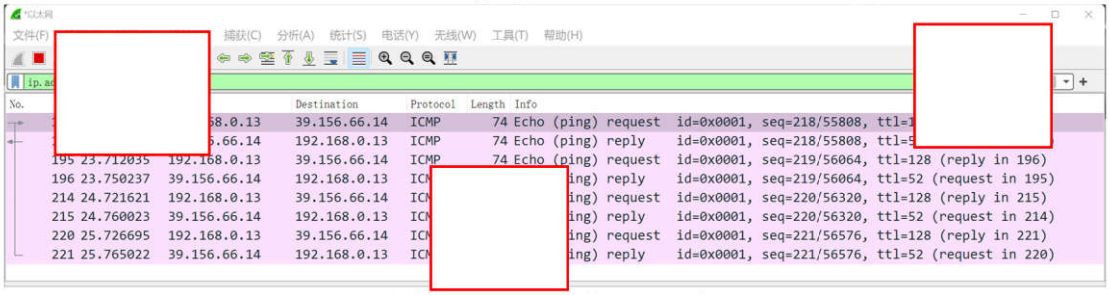


图 2　Wireshark 抓 ICMP 包

由图 2 看出，数据列表区中的 Info 有 4 次 request 和 4 次 reply，与命令提示符中的 4 次握手(图 1)相对应。

2. TCP 三次握手

启动 Wireshark 抓包，打开浏览器输入 www.baidu.com。输入过滤条件获取待分析数据包列表 ip.addr == 39.156.66.14。截取部分数据包如图 3 所示。

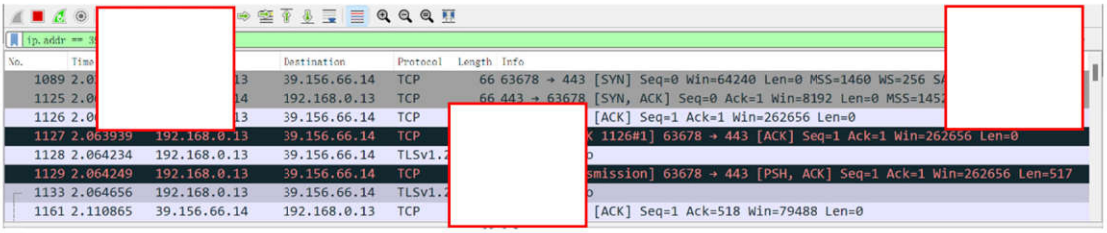


图 3　TCP 三次握手

图 3 中前三条数据包就是 TCP 的三次握手。建立 TCP 连接后，还有一些

接下来分析 TCP 三次握手的数据包文件。

(1) **第一次握手**

客户端发送一个 TCP 包，标志位为 0x002(SYN)，序列号(Sequence Number)为 0，代表客户端请求建立连接，如图 4 所示。

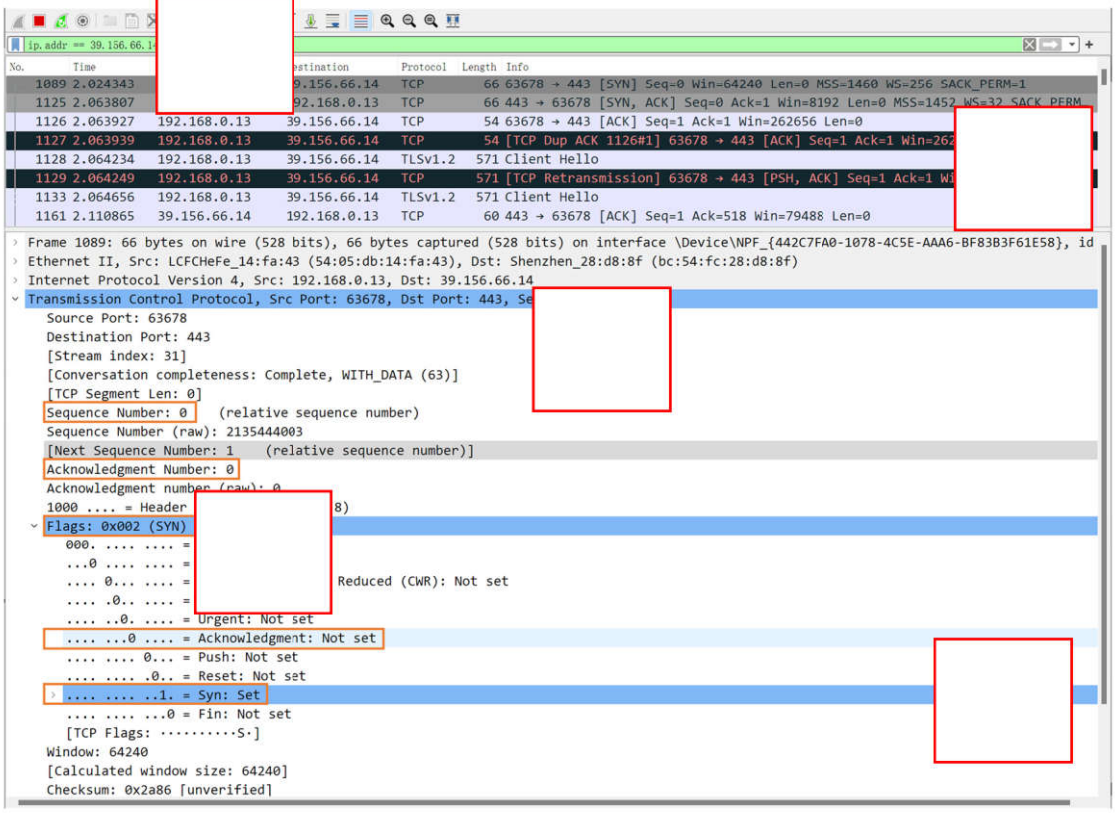


图 4　TCP 第一次握手

图 4 中的关键属性有：

SYN(0x002)：标志位，表示。

Seq=0：初始建立连接值为 0，数据包的相对序列号从 0 开始，表示。

Ack=0：初始建立连接值为 0，已经收到包的数量，表示

(2) **第二次握手**

服务器发回确认包，标志位为 SYN, ACK。将确认序号(Acknowledgement Number)设置为客户的序列号加 1 即 0+1=1，如图 5 所示。

图 5 中的关键属性有：

SYN, ACK(0x012)：标志位，同意建立连接，并回送 SYN+ACK。

Seq=0：初始建立连接值为 0，数据包的相对序列号从 0 开始，表示。

Ack=1：表示

据确认号还是被加 1，因为包含 SYN 或 FIN 标志位。

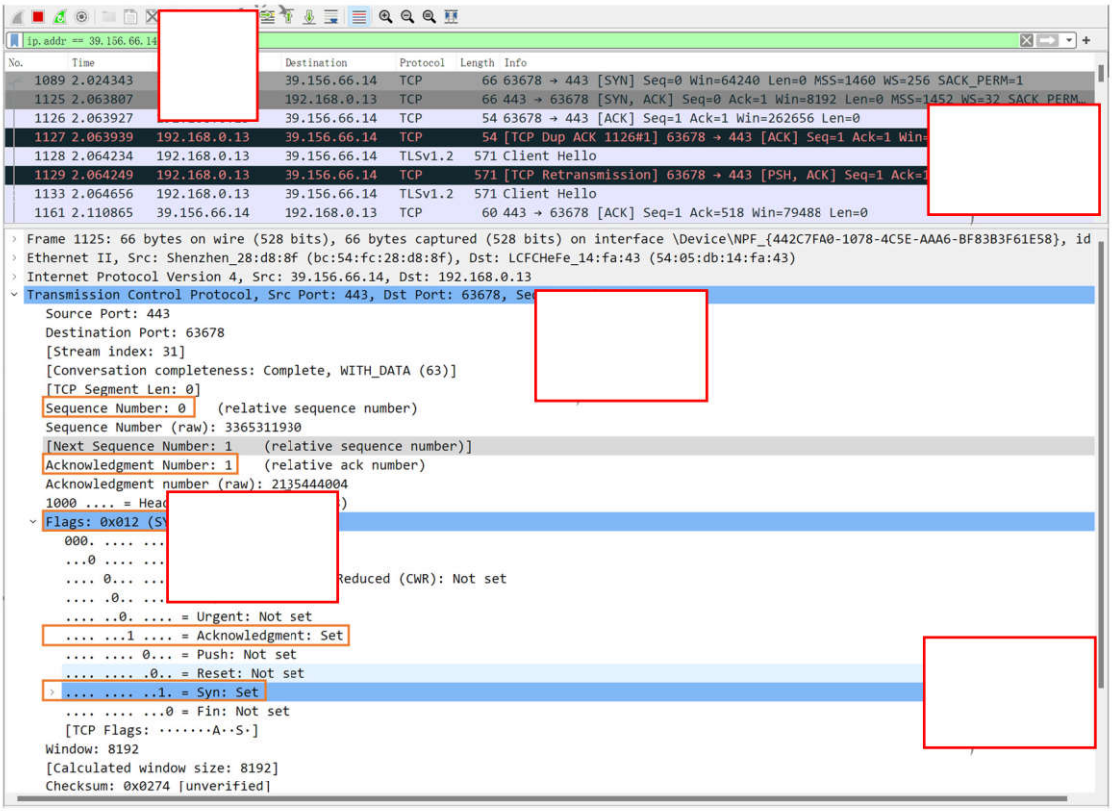


图 5　TCP 第二次握手

(3) 第三次握手

客户端再次发送确认包(ACK)，SYN 标志位为 0，ACK 标志位为 1。并且把服务器发来相对序列号+1，发送给对方，如图 6 所示。

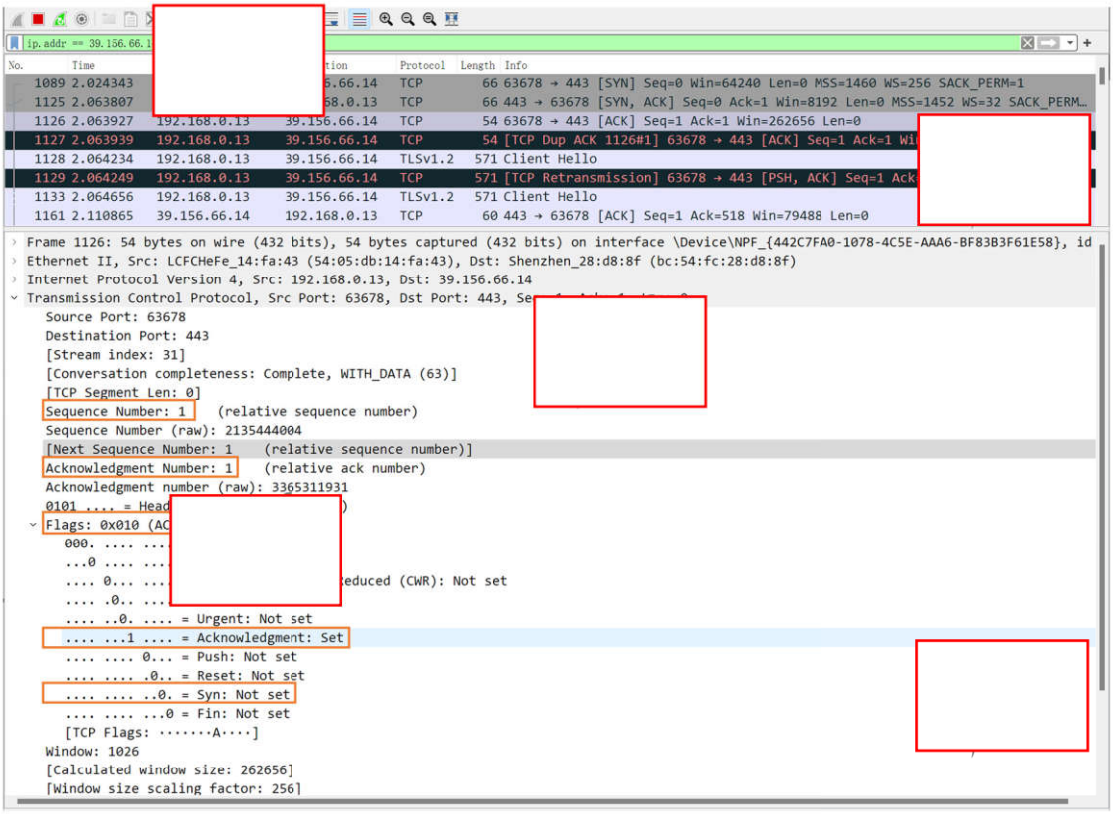


图 6　TCP 第三次握手

图 6 中的关键属性有：

ACK(0x010)：标志位，表示[redacted]。

Seq=1：表示[redacted]

Ack=1：表示[redacted]

据确认号还是被加 1，因为包含 SYN 或 FIN 标志位。

十、实验结论

ping 命令使用 ICMP 协议。在命令提示符中输入一次 ping 命令，实际会发出四次请求，收到四次应答数据包，与命令提示符窗口中相符。

[redacted]

十一、总结及心得体会

使用 Wireshark 可以方便地对网络协议进行监测和分析。在本实验中就使用

[redacted]

拓展思考题：在利用 Wireshark 截获和分析网络协议报文的过程中，如何操作实现过滤器的捕捉和显示，描述具体的操作实现步骤。

[redacted]

十二、对本实验过程及方法、手段的改进建议：

尝试使用 Wireshark 对一些其他的常用网络协议进行抓包分析，以此加深对理论知识的理解。

报告评分：

指导教师签字：